

Чек-лист

Взаимно простые числа, НОД и задачи на одинаковые группы

с коротким введением в факториал и подсчёт размещений

6 класс

Дата: 19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Над Клименко



1. Взаимно простые числа

Определение. Два натуральных числа называются взаимно простыми, если их единственный общий положительный делитель равен 1.

Эквивалентная запись:

$$\text{НОД}(a,b) = 1.$$

Пример 1. Проверяем пары среди чисел 6, 15, 30, 77

$$\text{НОД}(6,77) = 1, \quad \text{НОД}(15,77) = 1, \quad \text{НОД}(30,77) = 1.$$

Следовательно, взаимно простые пары:

$$(6,77), \quad (15,77), \quad (30,77).$$

Пары

$$(6,15), \quad (6,30), \quad (15,30)$$

имеют общие делители, большие 1.

Правильная дробь и взаимная простота

Дробь

$$\frac{m}{n}$$

является **правильной**, если

$$0 < m < n.$$

Если дополнительно требуется, чтобы числитель и знаменатель были взаимно простыми, проверяем:

$$\text{НОД}(m,n) = 1.$$

Пример 2. Знаменатель равен 16

Число

$$16 = 2^4.$$

Поэтому с ним взаимно просты все нечётные числа от 1 до 15:

$$\frac{1}{16}, \frac{3}{16}, \frac{5}{16}, \frac{7}{16}, \frac{9}{16}, \frac{11}{16}, \frac{13}{16}, \frac{15}{16}.$$

2. Как находить НОД через разложение на простые множители

Шаг 1. Разложите каждое число на простые множители, двигаясь от меньших простых делителей к большим.

Шаг 2. Выберите простые множители, которые входят во все разложения.

Шаг 3. Если общий множитель повторяется несколько раз, берите наименьшее число его повторений среди всех разложений.

Шаг 4. Перемножьте выбранные множители.

Пример 3. 126 красных и 210 синих бусин

Разложим числа:

$$126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7,$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7.$$

Общие множители с минимальными показателями:

$$2 \cdot 3 \cdot 7 = 42.$$

Следовательно,

$$\text{НОД}(126, 210) = 42.$$

Если все бусины раскладывают в максимально возможное число одинаковых наборов, получится

набора.

В каждом наборе:

$$126 : 42 = 3 \quad \text{красные бусины,}$$

$$210 : 42 = 5 \quad \text{синих бусин.}$$

3. Как понять смысл НОД в текстовой задаче

Перед вычислениями задайте главный вопрос:

какая величина должна быть общей для всех частей разбиения?

- Если все предметы делят на **одинаковые наборы** и требуется получить максимально возможное число наборов, число наборов должно делить каждое исходное количество.

Максимальное число наборов равно НОД исходных количеств.

- Если мальчиков и девочек делят на отдельные группы **одинакового размера** и требуется получить максимально возможный размер группы, размер группы должен делить оба количества.

Максимальный размер группы равен НОД.

- После нахождения НОД обязательно подпишите его смысл:

число наборов, размер группы, число одинаковых частей.

Пример 4. Помидоры и огурцы

Есть 84 помидора и 112 огурцов.

Все овощи раскладывают в максимально возможное число одинаковых наборов.

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7,$$

$$112 = 2^4 \cdot 7.$$

Следовательно,

$$\text{НОД}(84, 112) = 2^2 \cdot 7 = 28.$$

Получится

28

одинаковых наборов.

В каждом наборе:

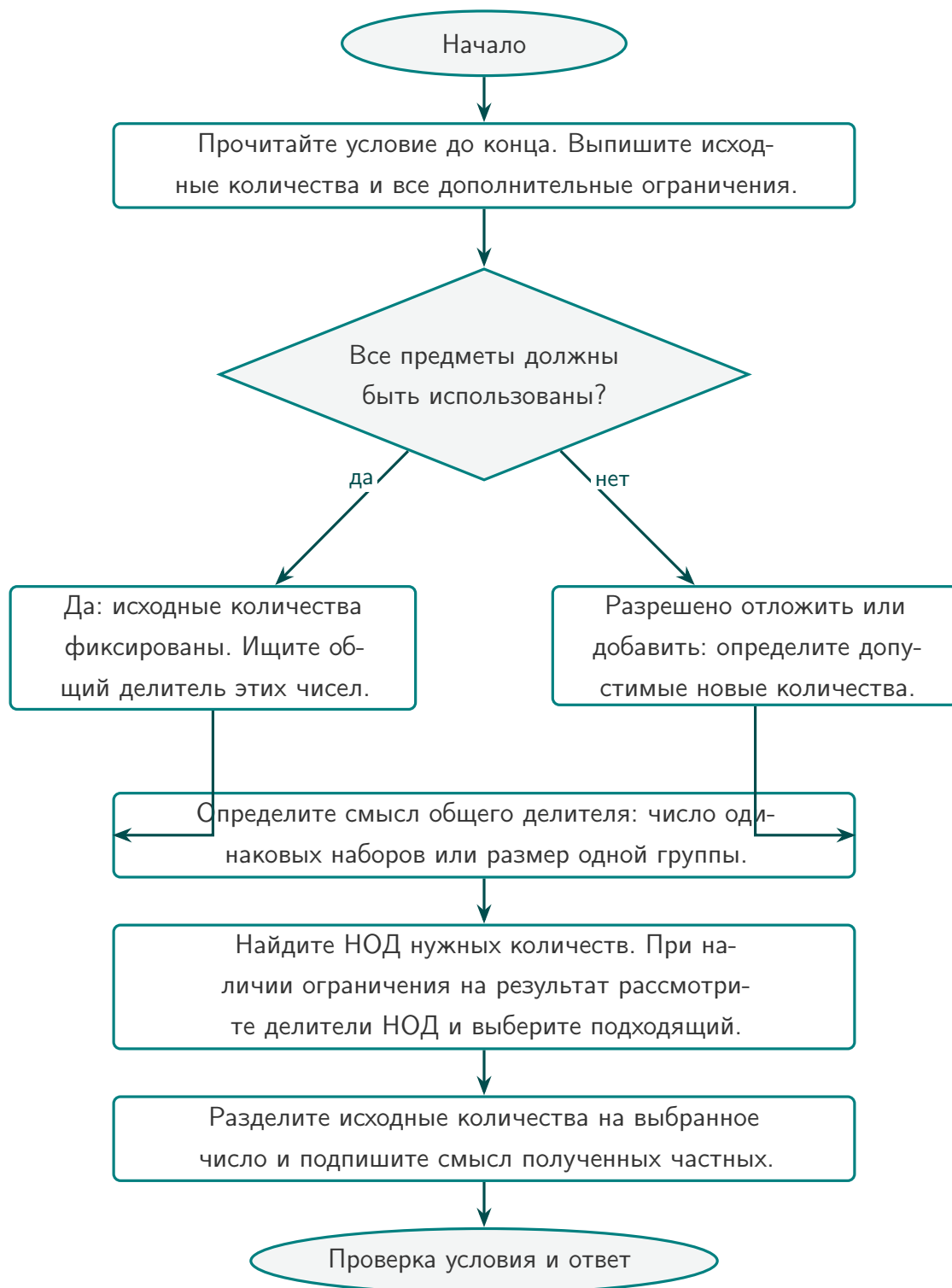
$$84 : 28 = 3 \text{ помидора,}$$

$$112 : 28 = 4 \text{ огурца.}$$

Условие «использовать все предметы» принципиально важно.

Если часть предметов разрешено оставить, множество допустимых разбиений меняется.

Алгоритм: задача на одинаковые группы или наборы



4. Дополнительные условия: НОД даёт основу, затем проверяем ограничения

Иногда найденный НОД не удовлетворяет дополнительному условию.

В таком случае рассматривают **делители НОД**.

Пример 5. Размер группы больше 10, но меньше 30

Пусть есть 144 и 192 человека двух категорий.

Их распределяют по отдельным группам одинакового размера.

Сначала:

$$\text{НОД}(144, 192) = 48.$$

Все допустимые размеры группы должны быть делителями числа 48:

$$1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.$$

Дополнительное условие:

$$10 < d < 30.$$

Ему удовлетворяют:

$$12, \quad 16, \quad 24.$$

Наибольший допустимый размер группы:

$$\boxed{24}.$$

Если разрешено отложить часть предметов

Пример 6. 96 яблок и 145 груш

Разложим числа:

$$96 = 2^5 \cdot 3,$$

$$145 = 5 \cdot 29.$$

Поэтому:

$$\text{НОД}(96, 145) = 1.$$

При использовании всех предметов можно составить только один одинаковый набор.

Если разрешено отложить одну грушу, останется

$$144$$

груши.

Тогда:

$$\text{НОД}(96, 144) = 48.$$

Можно составить

$$48$$

одинаковых наборов.

В каждом наборе:

$$96 : 48 = 2 \text{ яблока,}$$

$$144 : 48 = 3 \text{ груши.}$$

5. Многошаговая задача

Пример 7. Наборы распределяют между классами

Есть 168 яблок и 252 апельсина.

Из всех фруктов составляют максимально возможное число одинаковых наборов.

$$168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7,$$

$$252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7.$$

Следовательно,

$$\text{НОД}(168, 252) = 2^2 \cdot 3 \cdot 7 = 84.$$

Получили

$$84$$

набора.

Их поровну распределяют между 7 классами:

$$84 : 7 = 12 \text{ наборов на класс.}$$

В одном наборе:

$$168 : 84 = 2 \text{ яблока,}$$

$$252 : 84 = 3 \text{ апельсина.}$$

Поэтому каждый класс получает:

$$12 \cdot 2 = 24 \text{ яблока,}$$

$$12 \cdot 3 = 36 \text{ апельсинов.}$$

6. Факториал и размещение людей по местам

Если n различных людей рассаживаются на n различных стульев, то число способов равно:

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Знак

!

называется **факториалом** .

Пример 8. Девять зрителей и девять стульев

На первый стул можно посадить любого из 9 зрителей.

После этого на второй стул остаётся 8 кандидатов, затем 7, 6 и так далее.

Поэтому:

$$9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Если один заранее определённый зритель уходит помогать артистам, остаётся 8 зрителей и 9 стульев.

Пустой стул можно выбрать 9 способами.

После выбора пустого стула восьмерых зрителей можно рассадить по оставшимся местам

8!

способами.

Следовательно:

$$9 \cdot 8! = 9!.$$

7. Типичные ошибки и быстрые проверки

- **Смысл НОД не подписан.**

После вычисления обязательно сформулируйте, что означает полученное число именно в этой задаче.

- **Перепутаны число групп и размер группы.**

Проверяйте смысл деления:

$$\frac{\text{общее количество}}{\text{размер одной группы}} = \text{число групп},$$

$$\frac{\text{общее количество}}{\text{число групп}} = \text{размер одной группы.}$$

- **Игнорируется дополнительное ограничение.**

Условия вида

$$d > 10, \quad d < 30, \quad k \geq 40$$

требуют дополнительного отбора среди делителей либо разрешённого изменения исходных данных.

- **Ошибка в разложении на множители.**

Например,

$$145 = 5 \cdot 29.$$

Следовательно, число 145 на 3 не делится.

- **Не проверено использование всех предметов.**

Если условие допускает остаток, возможны другие варианты разбиения.

- **Взаимная простота проверена недостаточно строго.**

Надёжная проверка:

$$\text{НОД}(a, b) = 1.$$

Тренировочный блок — Путь А

Рекомендация по оформлению.

Для задач на НОД последовательно подпишите:

разложения $\rightarrow$ НОД $\rightarrow$ смысл НОД $\rightarrow$ частные $\rightarrow$ ответ.

1. Есть 96 яблок и 145 груш.

Нужно составить не менее 40 одинаковых наборов.

Разрешено отложить несколько груш, яблоки требуется использовать все.

Какое наименьшее число груш нужно отложить?

Сколько наборов получится и сколько фруктов каждого вида будет в одном наборе?